

Рабочая тетрадь к кейсу

Линейные операторы в Computer Vision

Фамилия И.О.: _____ Группа: _____

Инструкция

Заполните пропуски, выполните вычисления в отведенных местах и вставьте результаты из Python-скрипта там, где это указано. Эта тетрадь поможет вам структурировать решение кейса.

1 Задание 1. Геометрический анализ проекции $\hat{P}$

1.1 Матрица оператора

Оператор ортогональной проекции на плоскость Oxy действует по правилу $\hat{P}(x, y, z) = (x, y, 0)$. Запишите матрицу P в стандартном базисе $\mathcal{E} = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

Место для решения

$$P = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$$

1.2 Ядро и Образ

Ядро $\text{Ker } \hat{P}$: Решите систему $P\vec{x} = \vec{0}$.

Место для решения

Система уравнений:

$$\begin{cases} \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \end{cases}$$

Базис ядра: $\vec{v}_k = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$. Геометрический смысл: _____.

Образ $\text{Im } \hat{P}$: Какие столбцы матрицы линейно независимы?

Место для решения

Базис образа: $\vec{v}_{im1} = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix}$, $\vec{v}_{im2} = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix}$. Геометрический смысл: _____.

1.3 Размерности

$$\text{rank } \hat{P} = \dim(\text{Im } \hat{P}) = \rule{1cm}{0.4pt}$$

$$\text{def } \hat{P} = \dim(\text{Ker } \hat{P}) = \rule{1cm}{0.4pt}$$

Проверка теоремы о ранге и дефекте: $\rule{1cm}{0.4pt} + \rule{1cm}{0.4pt} = \rule{1cm}{0.4pt} = \dim V_3$.

2 Задание 2. Анализ обратимости оператора $\hat{A}$

Матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

2.1 Определитель и условие обратимости

Вычислите определитель $\det A$, разложив его по третьей строке:

Место для решения

$$\det A = k \cdot (-1)^{3+3} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = k \cdot (\rule{1cm}{0.4pt}) = \rule{1cm}{0.4pt}$$

Оператор обратим при условии: _____.

2.2 Обратная матрица (при $k = 1$)

Найдите A^{-1} для случая $k = 1$. Вы можете использовать метод Гаусса или формулу для обратной матрицы 2×2 для левого верхнего блока.

Место для решения

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} & \rule{1cm}{0.4pt} & 0 \\ \rule{1cm}{0.4pt} & \rule{1cm}{0.4pt} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка в Python: Вставьте сюда вывод скрипта (раздел 2).

